Managerial Economics

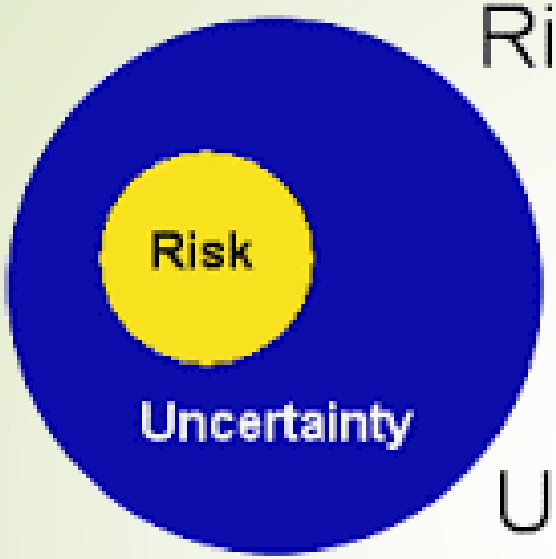
Prof. Diego Avanzini
UAI – Primer Semestre 2026

Unidad 2: RIESGO E INCERTIDUMBRE

¿Qué aprenderemos en esta unidad?

Temas de la Unidad 2

1. Riesgo, incertidumbre e información
2. Riesgo en la función de utilidad: utilidad esperada
3. Riesgo en las decisiones de la empresa: beneficios esperados
4. Las actitudes frente al riesgo
5. Medidas de aversión al riesgo
6. El valor de la información en la empresa
7. Decisiones bajo incertidumbre en la empresa: riesgo moral y selección adversa



$$\text{Risk} \Rightarrow \text{Uncertainty}$$

$$\text{Uncertainty} \not\Rightarrow \text{Risk}$$

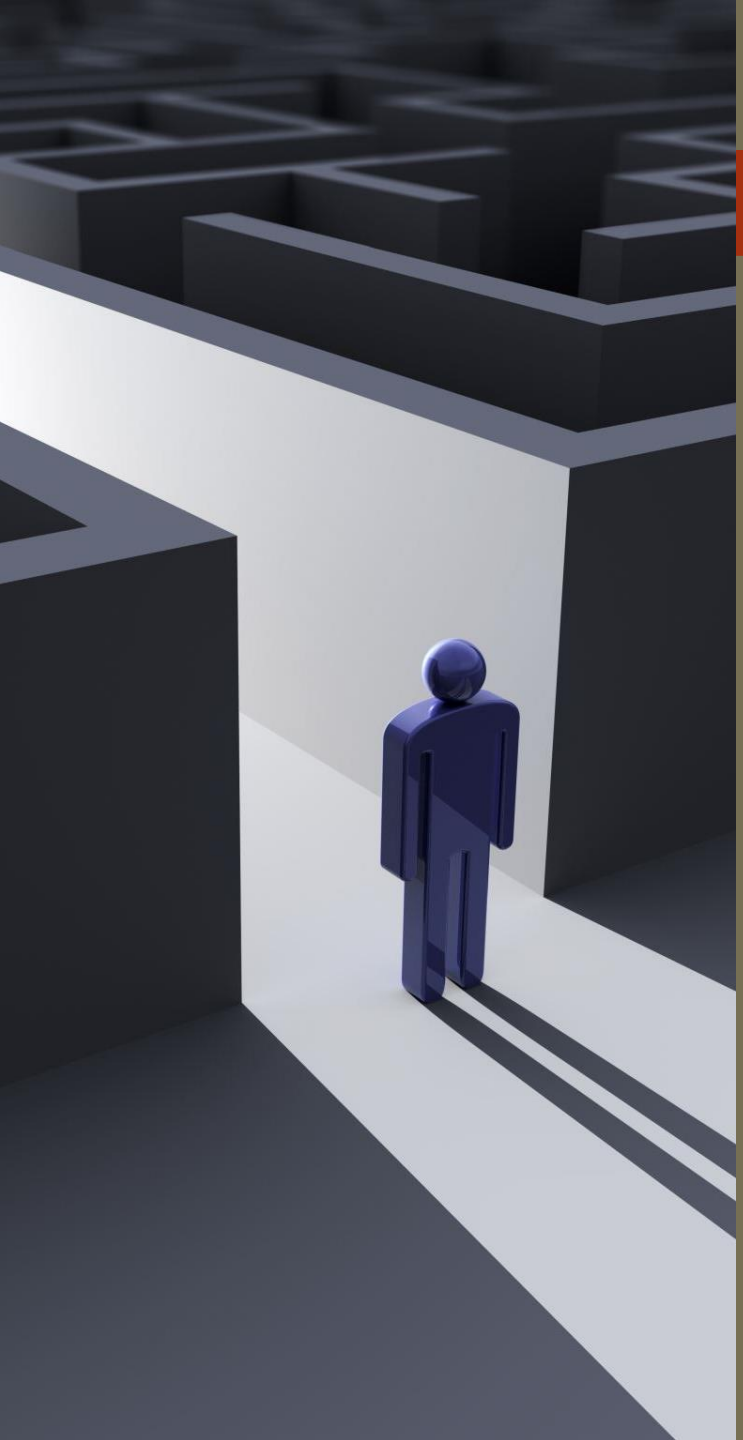
Riesgo, incertidumbre e información

Tomando decisiones…

- Los managers enfrentan riesgo e incertidumbre en TODAS las decisiones que toman
- Las decisiones se caracterizan por dos condiciones
  1. Naturaleza estratégica de las decisiones: Teoría de los Juegos, Riesgo Moral, Selección Adversa
  2. Información Incompleta → NUESTRO TEMA DE HOY
- En un ambiente de información incompleta, los managers NO poseen toda la información relevante. Por lo tanto, NO están seguros de los resultados que obtendrán

Tomando decisiones…

- Típicamente, la posibilidad de mayores beneficios tiene asociado un mayor nivel de riesgo
- Los *managers* deben formarse creencias acerca del futuro
- La inhabilidad de ver el futuro puede PARALIZAR a un manager
- Los managers necesitan conocimiento y herramientas para tomar decisiones
  - Valor esperado
  - Árbol de decisiones
  - Proyecciones
- ¿Por qué los managers reaccionan así a la incertidumbre?
  - Utilidad esperada
  - Aversión al riesgo



Riesgo y probabilidad

- El **riesgo** es un peligro o una posibilidad de pérdida que tiene una cierta probabilidad de ocurrir
- La **probabilidad** es la posibilidad de que algo suceda
- **Incertidumbre** es un peligro o una posibilidad de pérdida acerca de la cual NO se sabe qué tan probable es que ocurra

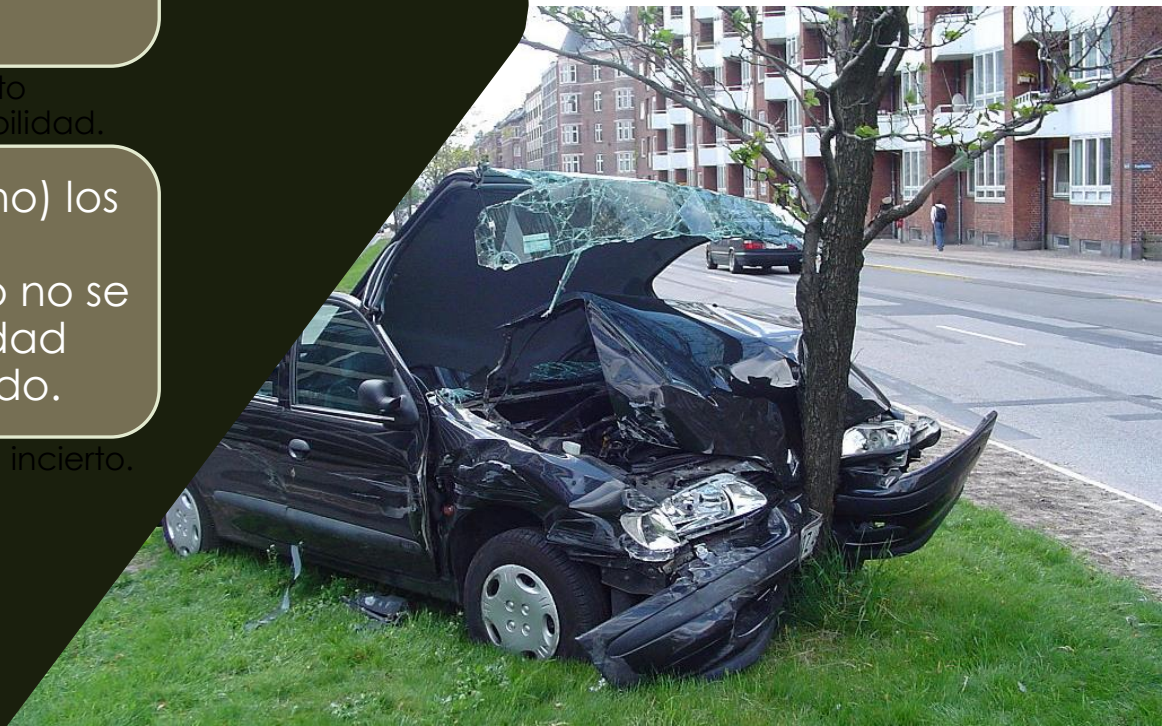
Más formalmente…

Riesgo: se conocen los resultados posibles de un acontecimiento aleatorio y se puede especificar la probabilidad de ocurrencia de cada resultado.

- Lanzar un dado y sacar un 6 es un evento riesgoso, pero se puede medir la probabilidad.

Incertidumbre: se conocen (o no) los resultados posibles del acontecimiento aleatorio, pero no se puede especificar la probabilidad de ocurrencia de cada resultado.

- Subirse a un auto y chocar es un evento incierto.



Noción de probabilidad subjetiva

- Cada persona asigna una probabilidad de acuerdo a su información disponible, por medio de la cual cualquier situación de incertidumbre se convierte en riesgo
- La mayoría de las situaciones que enfrentamos no tienen probabilidades objetivas (como en un dado), o incluso si la tienen, muchas personas no pueden calcularlas con exactitud (por ejemplo, la probabilidad de ganarse el Lotto)
- En el mundo en que tomamos decisiones, es la **probabilidad subjetiva** la que tiene un mayor uso y aplicación
- Por ello, actualmente se utilizan los **conceptos de riesgo e incertidumbre indistintamente**
- **Los managers utilizan habitualmente esta forma de evaluar la incertidumbre**

Probabilidades y valores esperados

Algunos conceptos

- Si todos los posibles resultados de una situación se pueden listar y se les puede asignar una probabilidad de ocurrencia a cada uno, obtenemos una tabla llama **distribución de probabilidad**

Ganancia (π)	Probabilidad de ocurrencia (p)
+ \$1.000.000	0.6
– \$ 600.000	0.4

$$\sum p_i = 1$$

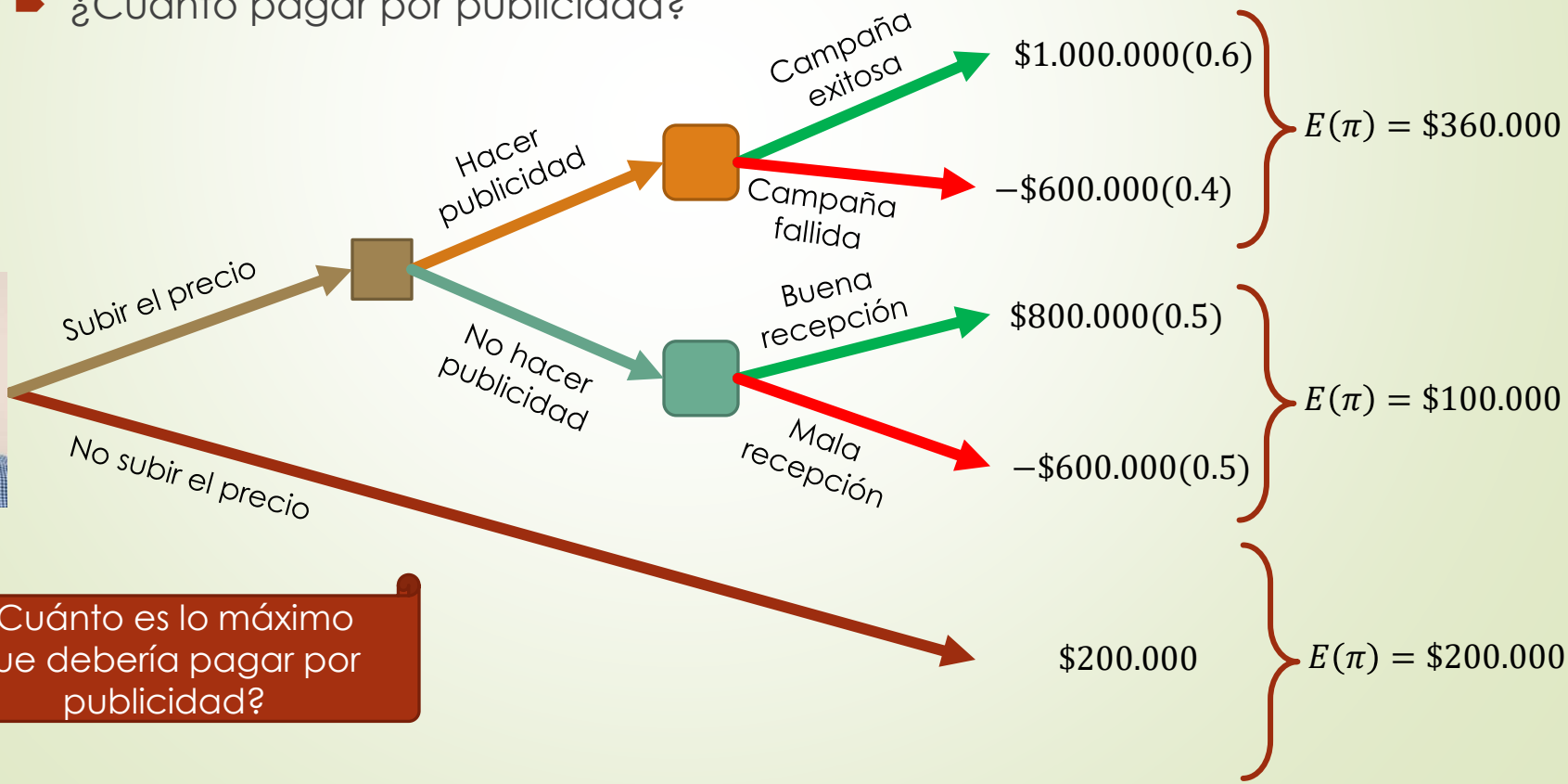
- El **valor esperado** es el promedio de las ganancias que podrían ocurrir en distintas situaciones, ponderadas cada una de ellas por la probabilidad de ocurrencia de la situación

$$\boldsymbol{Ganancia\ Esperada = E(\pi) = \sum_{i=1}^{N} \pi_i \cdot p_i}$$

$$\$1.000.000(0.6) + (-\$600.000)(0.4) = \$360.000$$

Arboles de decisiones

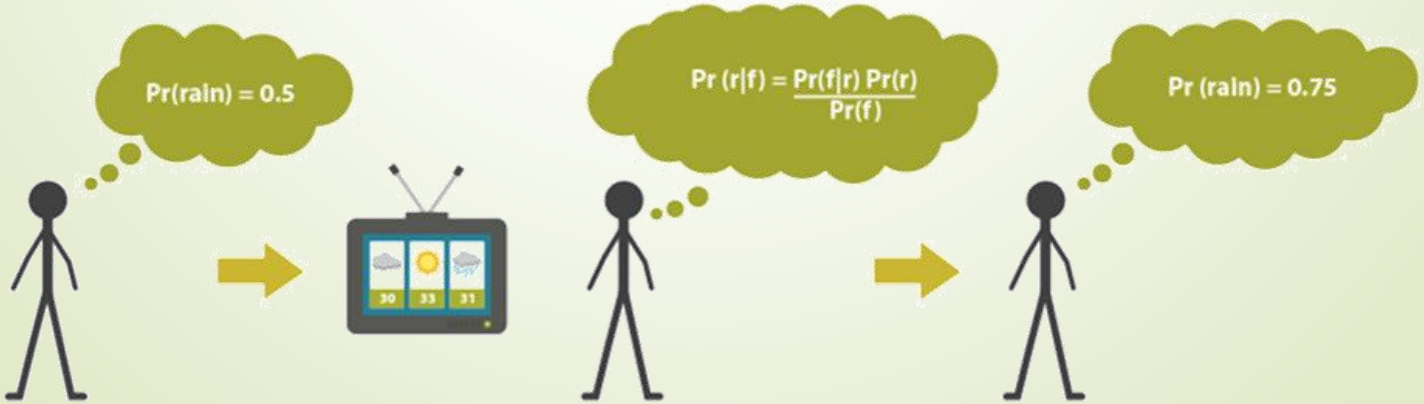
- Decisiones de un gerente:
  - Subir o no subir el precio
  - Hacer publicidad o no hacerla
  - ¿Cuánto pagar por publicidad?



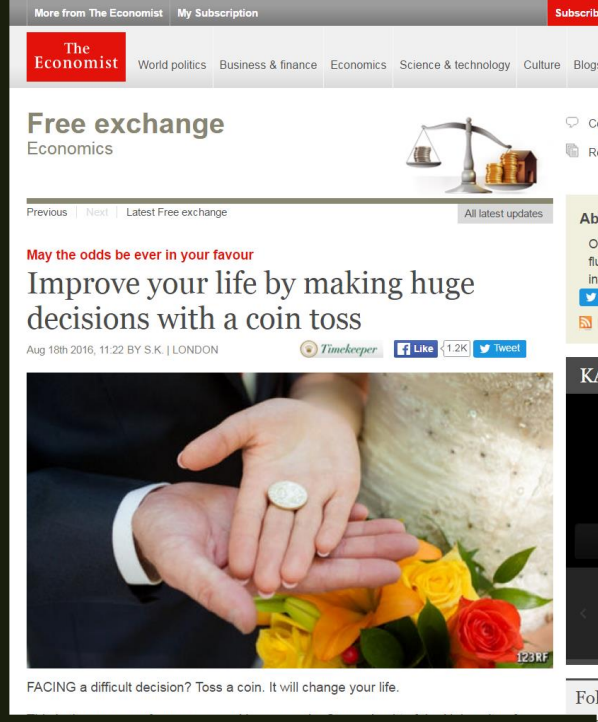
¿Cuánto es lo máximo que debería pagar por publicidad?

El valor de la información

- **Dato:** pieza de conocimiento que está disponible o puede conseguirse
- **Información:** dato que ayuda a resolver una pregunta o a disminuir la incertidumbre o el riesgo
- **Toda información ha sido un dato, pero no todo dato deviene en información**
- Generalmente, a los *managers* se les ofrece información a cambio de un precio. ¿Cuánto deberían pagar por ella?
- **DEPENDE DE QUÉ PREGUNTA RESPONDE O QUÉ RIESGO O INCERTIDUMBRE AYUDA A CONTROLAR**
- El límite del valor de la información está dado por la diferencia entre el resultado SIN información *versus* el resultado CON información



Fuentes de información



Actitudes frente al riesgo

Juego justo

- **Juego Justo**: juego donde el precio por jugar es igual al valor esperado de las ganancias del juego.
  - Al incluir el costo de jugar, el valor esperado del juego debe ser cero.
  - ¡¡¡Si no hay que pagar por jugar, el juego debería tener valor esperado igual a cero!!!

- En este contexto, un jugador **racional** y **neutral al riesgo** sería indiferente entre participar o no en una lotería que sea un juego justo, dado que la ganancia esperada es exactamente cero.
- Sin embargo, en la práctica, la mayoría de los individuos son aversos al riesgo y, por lo tanto, preferirían evitar participar en una lotería justa si no tienen **alguna compensación adicional** por asumir ese riesgo.

Utilidad esperada

Utilidad esperada

- Un **manager racional** es aquel que maximiza su utilidad esperada.
  - No quiere hacerse daño a sí mismo
  - Elige la estrategia con la mayor utilidad esperada
- La **función de utilidad** del manager representa el nivel de satisfacción que le atribuye a cada posible resultado.
  - Está ajustada por riesgo
  - Representa también las preferencias por riesgo
- **¿**Cómo se obtiene la **utilidad esperada?**
  - **Es la suma de la utilidad de cada resultado ponderada por cada probabilidad de obtención del resultado**

Utilidad esperada

- El manager quiere hacer una caminata…
  - **Bajo el sol: 8 útiles**
  - **Bajo la Lluvia: 2 útiles**
- ¿Cuál es la **utilidad esperada** si existe una probabilidad idéntica de que llueva o salga el sol?

$$p_{lluvia} \cdot U_{lluvia} + p_{sol} \cdot U_{sol} = 0.50(2) + 0.50(8) = \mathbf{5}\ \boldsymbol{\acute{u}tiles\ esperados}$$

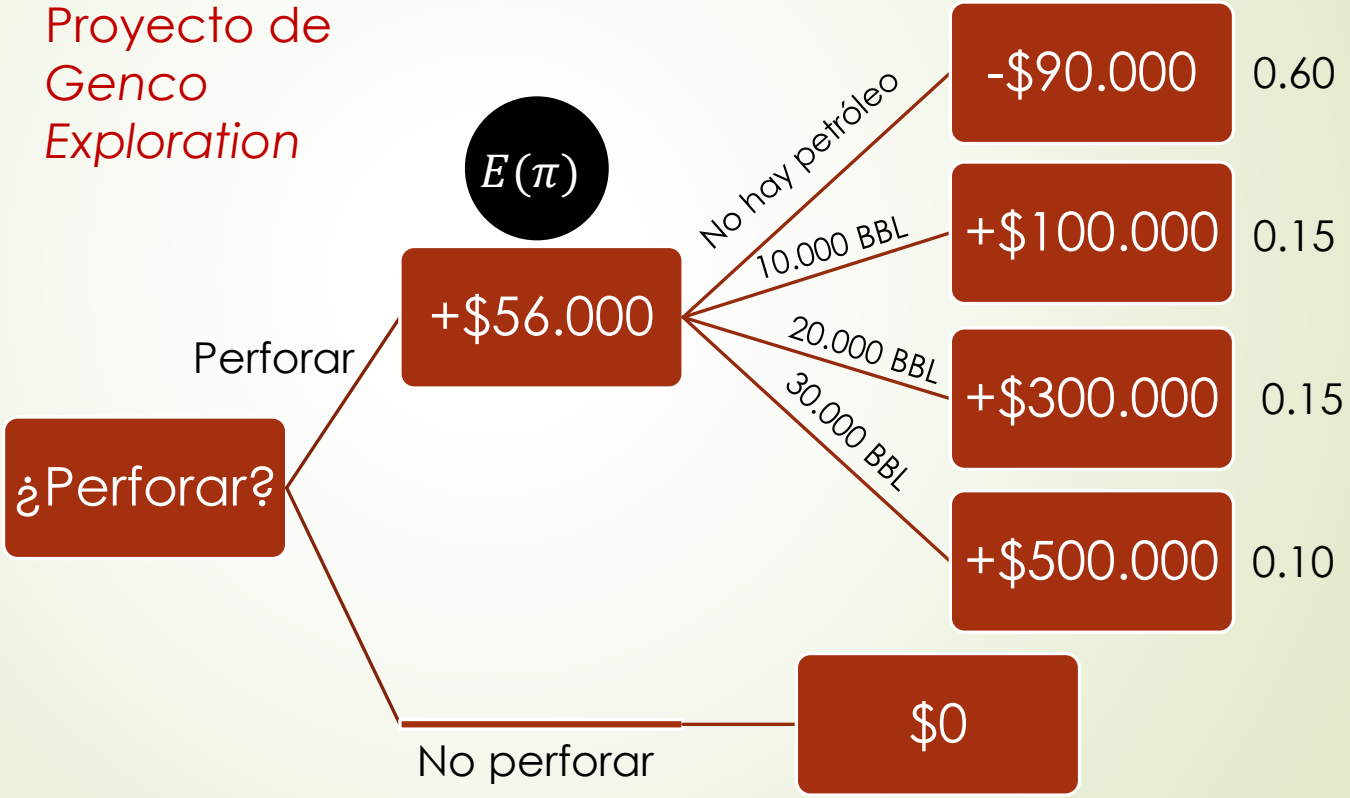
Utilidad esperada en la práctica

- Genco Exploration debe decidir si realiza una perforación petrolera o no.
- Si no perfora, no gana ni pierde
- Si perfora, puede o no encontrar distintas cantidades de petróleo

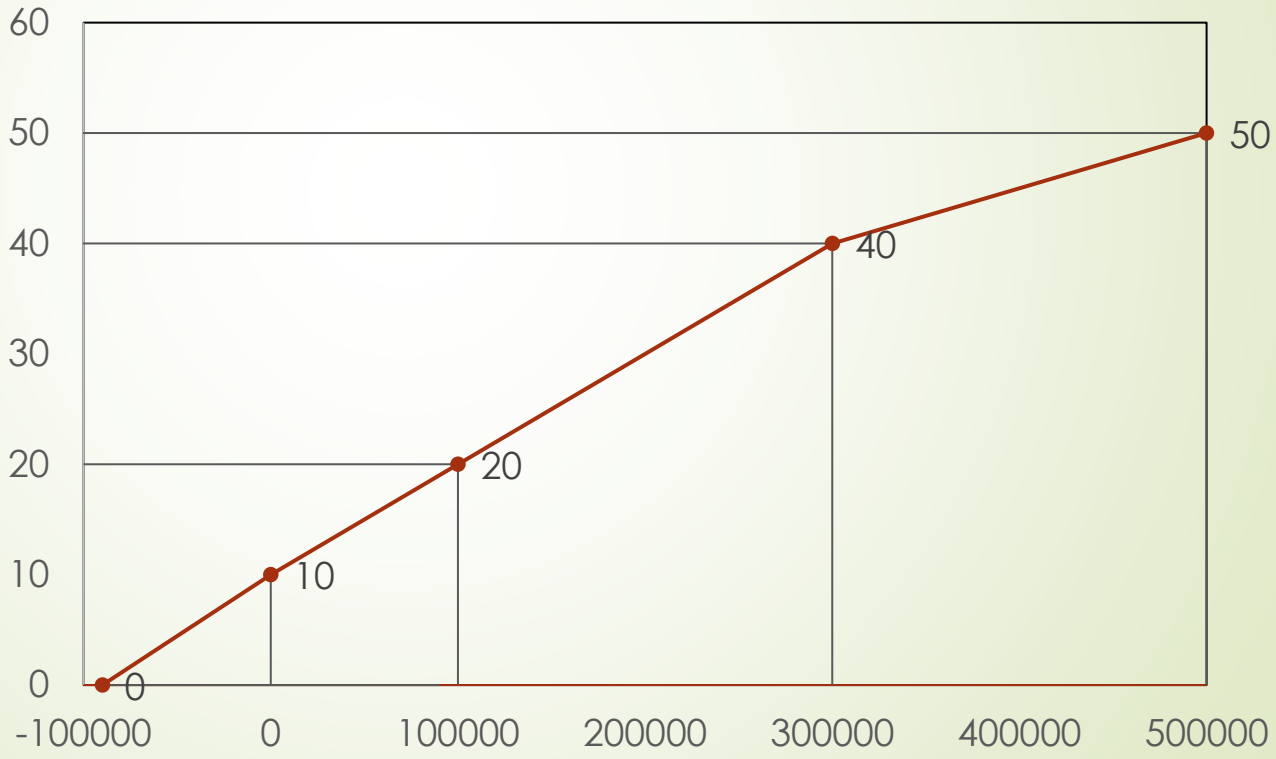
Utilidad esperada en la práctica

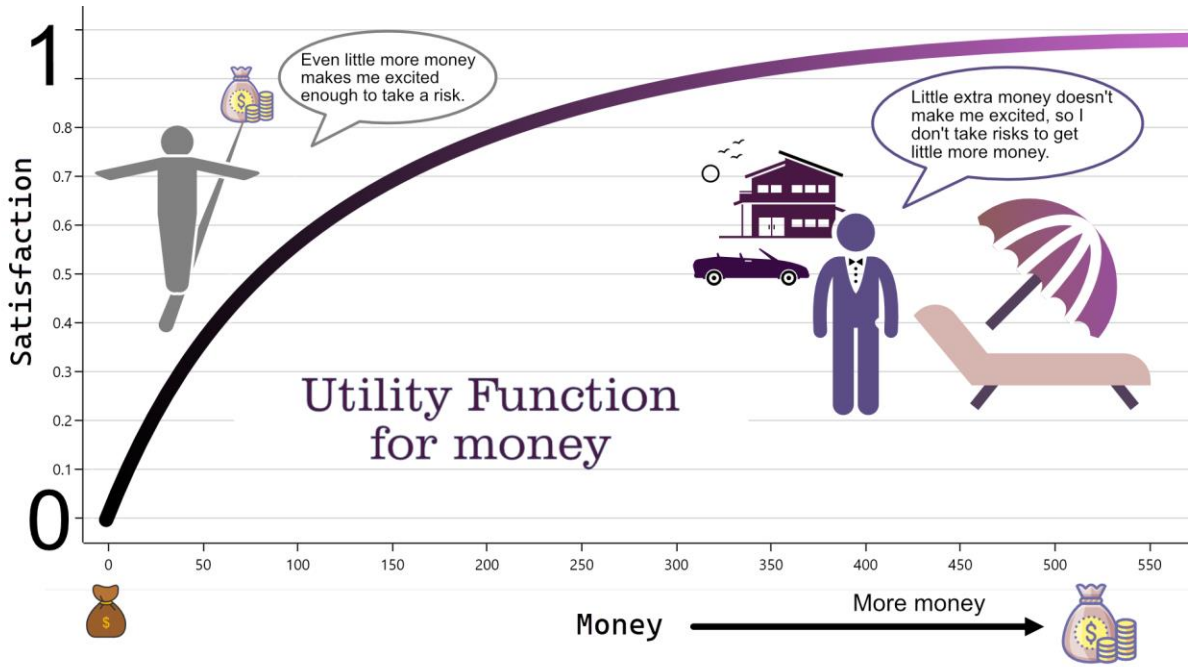
Evaluación del Proyecto de *Genco Exploration*

Evaluación del Proyecto del Gerente



Utilidad esperada en la práctica

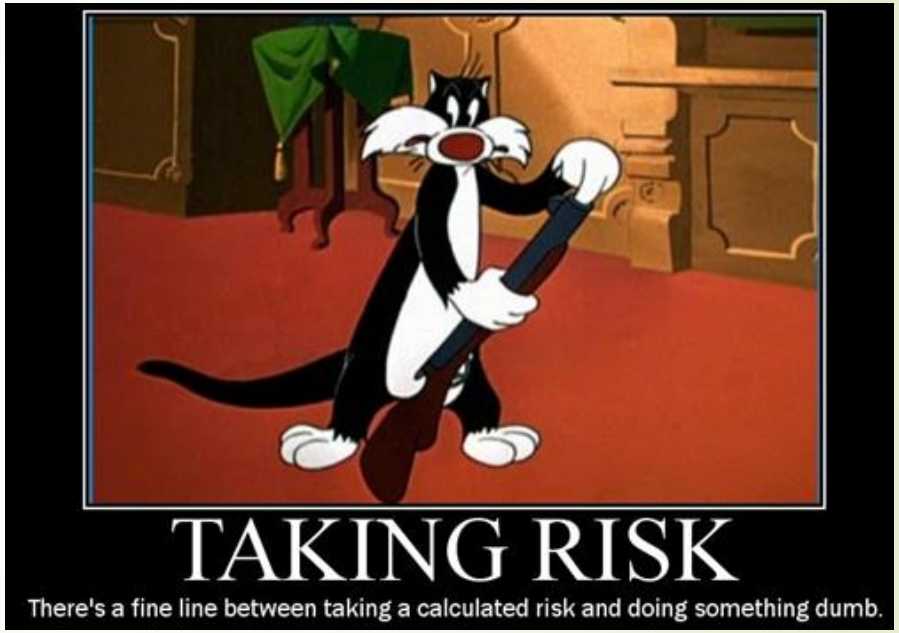




La función de utilidad esperada

- Las escalas de utilidad son discrecionales
- Habitualmente, empleamos funciones ($\log(\cdot)$, $\sqrt{\cdot}$) que son cóncavas al origen. ¿Por qué?
- La función de utilidad NO es única: cualquier transformación lineal $\alpha + \beta X$ de los resultados X es equivalente (si $\beta > 0$)

Aversión al riesgo



Aversión al riesgo

- Considere una situación en la que existe una probabilidad P de ganar π_1 y una probabilidad $(1-P)$ de enfrentar una pérdida π_2.
- Una persona es aversa al riesgo si la utilidad del valor esperado de la situación, es mayor que la utilidad esperada de la situación:

$$U[P\pi_1 + (1-P)\pi_2] > PU(\pi_1) + (1-P)U(\pi_2)$$

$$\boldsymbol{Utilidad(valor\ esperado) > Utilidad\ esperada}$$

- **¿Cómo explicamos este resultado?**

Aversión al riesgo

- Si un individuo es averso al riesgo, prefiere tener W_1 con certeza que un resultado incierto:

$$U(W_1) > 0.5U(W_2) + 0.5U(W_3)$$

$$U(W_1) > E[U(W)]$$

- Ejemplo:
  - Función de utilidad: $\ln(\cdot)$
  - $W_3 = 100$
  - $W_2 = 50$
  - $P = 0.5$

$$U\big(E(W)\big) = U(0.5 \times 50 + 0.5 \times 100)$$

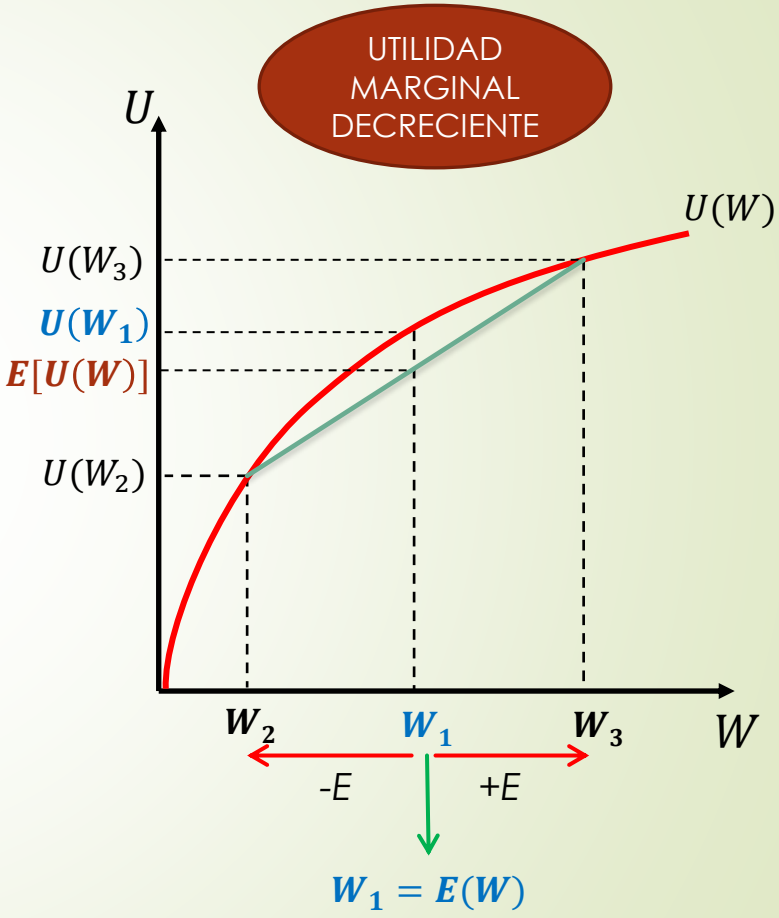
$$\mathrm{U}\big(E(W)\big) = U(75)$$

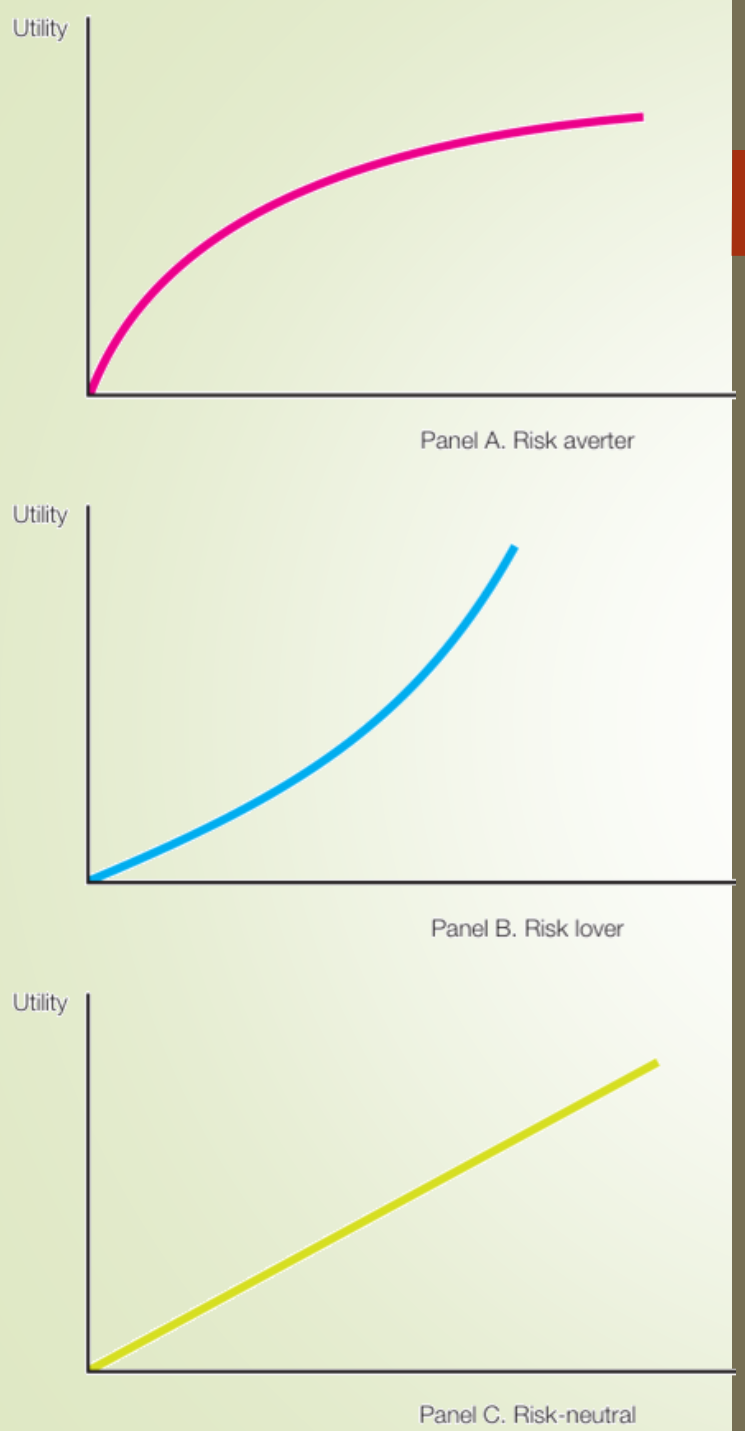
$$U(75) = \ln(75) = 4{,}32$$

$$E[U(W)] = 0.5 \times \ln(50) + 0.5 \times \ln(100)$$

$$E[U(W)] = 4{,}26$$

$$\therefore\ U(E[W]) > E[U(W)]$$





Tipos de actitudes frente al riesgo

- Averso al riesgo: prefiere evitar el riesgo. Pagaría por enfrentar menos riesgo. Prefiere la Certeza
- Amante del riesgo: prefiere enfrentar riesgo. Pagaría por enfrentar situaciones riesgosas
- Neutral al riesgo: solo importa el valor esperado. Indiferente a las situaciones de riesgo

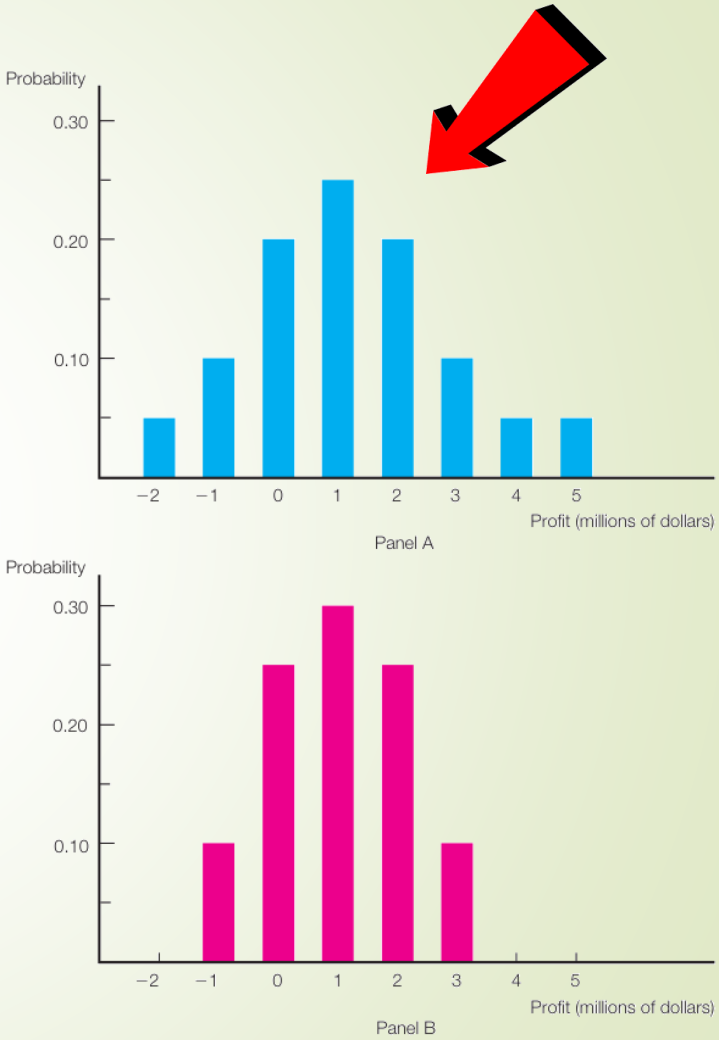
¿Cómo medimos riesgo?

- ¿Cuál de las siguientes distribuciones implica más riesgo?
- Se puede usar la desviación standard como medida del riesgo
- **Desviación standard:** medida de la variación o dispersión de los resultados de una situación. Indica la variabilidad del valor esperado

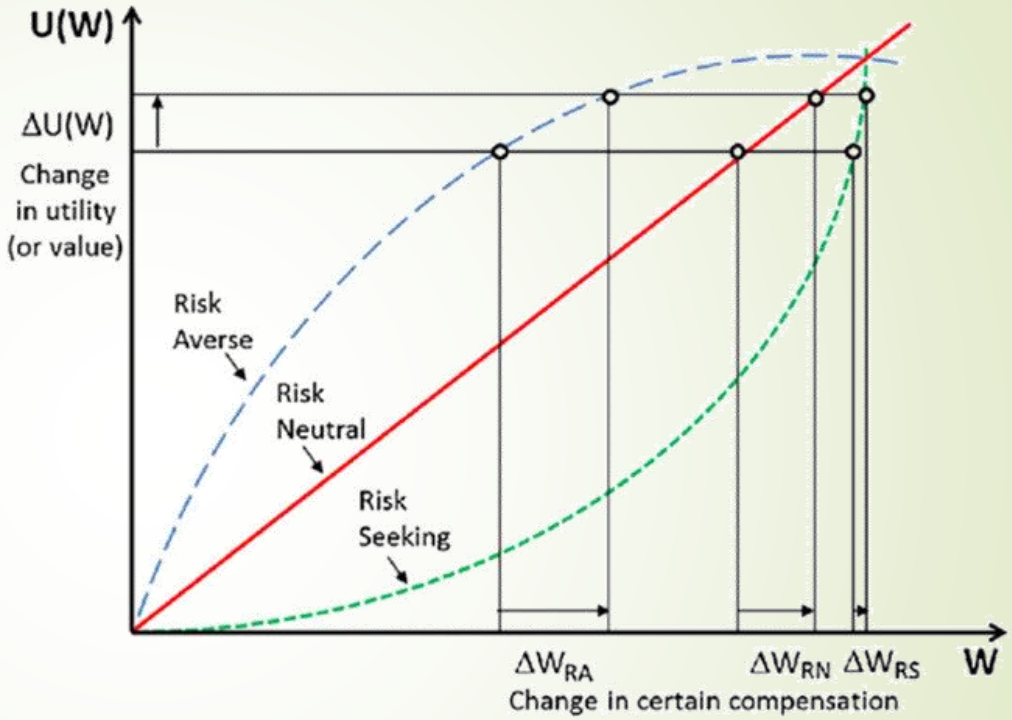
$$\sigma = \sqrt{\sigma^2} = \left(\sum_{i=1}^{N} P_i[\pi_i - E(\pi)]\right)^{\frac{1}{2}}$$

- **Coeficiente de variación:** es una medida de riesgo relativo que ajusta la desviación standard por la magnitud del resultado

$$CV = \frac{\sigma}{E(\pi)}$$



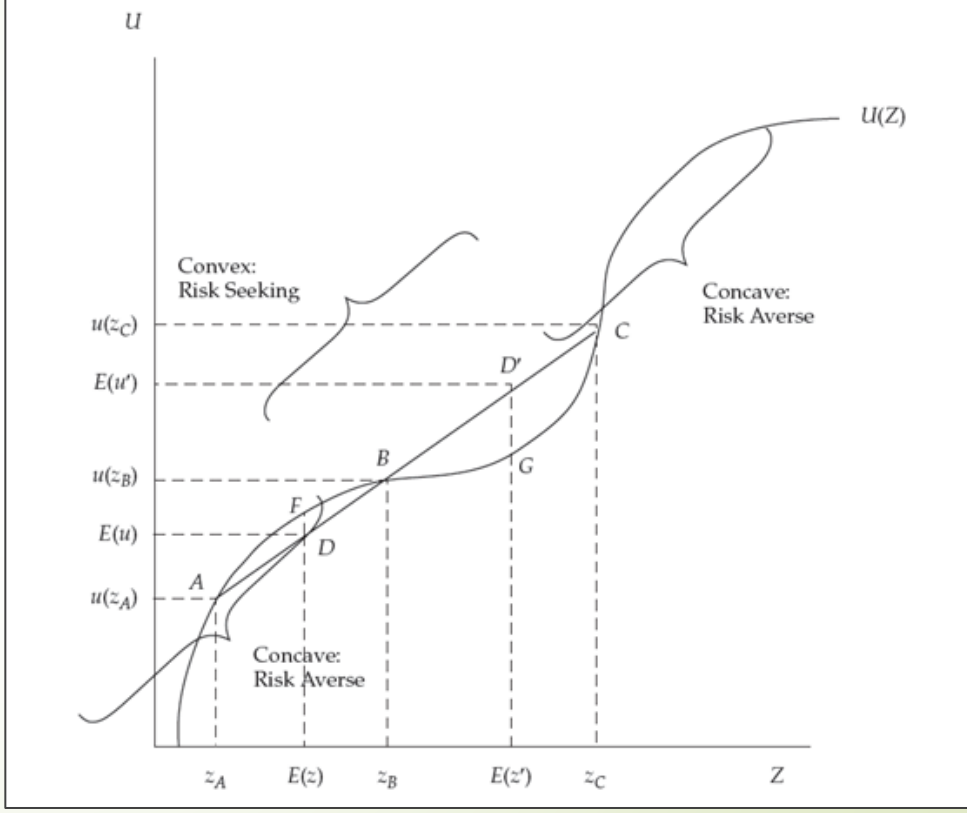
Medidas de aversión al riesgo



Percepción del riesgo y riqueza

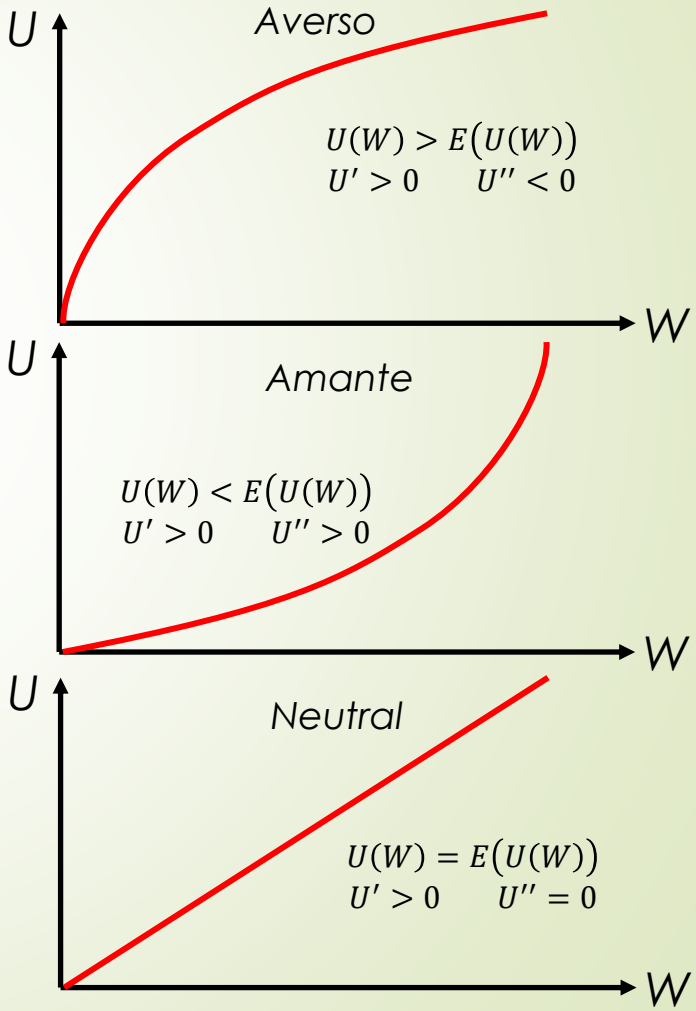
- ¿Por qué algunos están dispuestos a jugar al Loto pero compran un seguro para su auto?
- Las personas pueden comportarse distinto según el monto de dinero en juego (Friedman & Savage, 1948).
- Por ejemplo, pueden ser amantes del riesgo para montos pequeños ($3000 por el Loto), pero aversos para montos mayores ($5 millones por un choque).

Exhibit 4 Friedman–Savage Double-Inflection Utility Function



Aversión al riesgo en la función de utilidad

- Una persona es aversa al riesgo si la función de utilidad es cóncava:
  - $\frac{\partial U(W)}{\partial W} > 0 \Rightarrow U' > 0 \Rightarrow$ Utilidad marginal de la riqueza es positiva
  - $\frac{\partial^2 U(W)}{\partial W^2} < 0 \Rightarrow U'' < 0 \Rightarrow$ Utilidad marginal de la riqueza es decreciente
- Una persona es amante del riesgo si su función de utilidad es convexa:
  - $U' > 0$ y $U'' > 0$
- Es Neutral al riesgo si su función de utilidad es lineal:
  - $U' > 0$ y $U'' = 0$



Aversión al riesgo en la función de utilidad

- Determine qué tipo de consumidores representan las siguientes funciones de utilidad de la riqueza:

$U(W)$	**Utilidad Marginal** (creciente, decreciente o constante)	**Forma funcional** (cóncava, convexa o lineal)	**Preferencia frente al riesgo** (averso, neutral o amante)
$\frac{1}{5}W^3$			
$W + 40$			
$3W^{\frac{1}{3}}$			

Aversión al riesgo y riqueza

- **Coeficiente de Aversión Absoluta al Riesgo** (coeficiente de Pratt):

$$\boldsymbol{r(W) = -\frac{U''(W)}{U'(W)}}$$

- Mientras más curvatura tiene la función de utilidad, mayor aversión al riesgo se observará.

- Con una $U' > 0$ y $U'' < 0$, tenemos que $r(W)$ es **positivo**.

- Implicancias sobre decisiones de inversión: si la aversión al riesgo disminuye con la riqueza ($\frac{\partial r(w)}{\partial W} < 0$), entonces significa que personas de mayores ingresos invertirán más en activos riesgosos… ¿Tiene sentido observar lo opuesto?

Aversión al riesgo y riqueza

- **Coeficiente de Aversión Relativa al Riesgo**: la aversión es proporcional a la riqueza

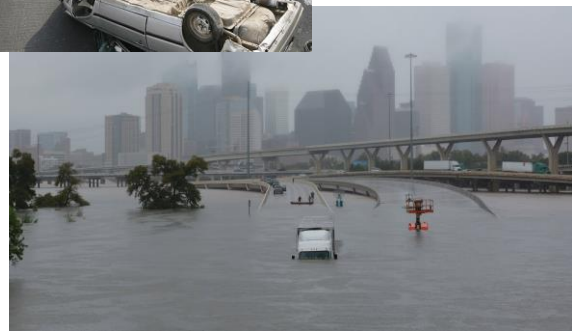
$$\boldsymbol{rr(W) = W \cdot r(W) = -\frac{U''(W)}{U'(W)} W = -\frac{\Delta\% U'(W)}{\Delta\% W}}$$

- Muestra el cambio porcentual en la utilidad marginal de la riqueza frente a un cambio porcentual en la riqueza:
- Implicancias sobre decisiones de inversión: si $rr(W)$ aumenta, entonces significa que personas de mayores ingresos invertirán una proporción mayor de su riqueza en activos riesgosos. ¿Tiene sentido en la vida real?

"El dinero llama al dinero"

El mercado de seguros

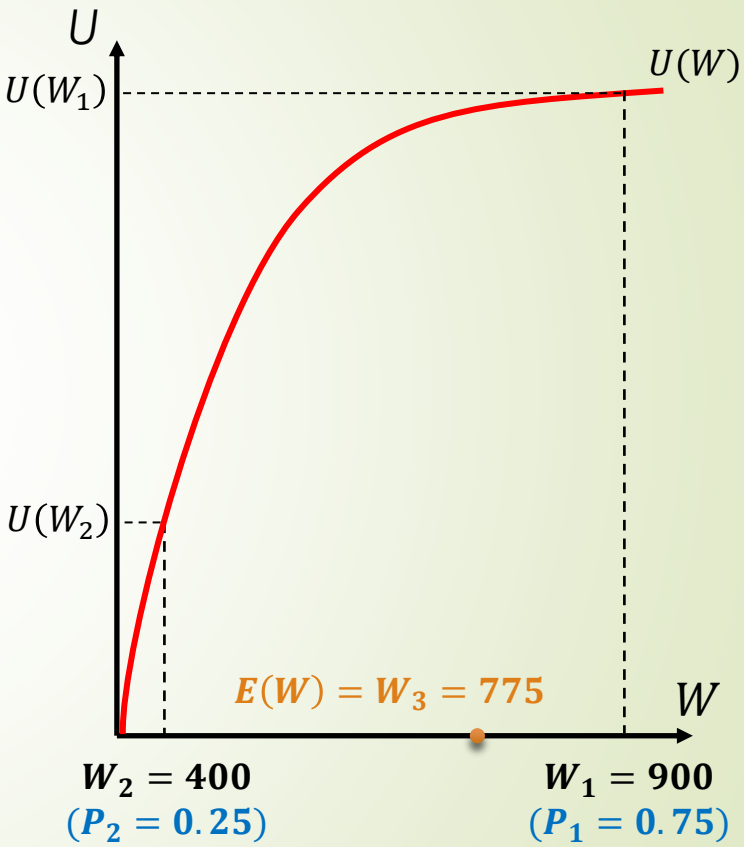
¿Por qué compramos seguros?



Riqueza esperada

- Usted ha invertido en bonos garantizados por hipotecas (*Mortgage-Backed Securities o MBS*) por $900 mill. a inicios de 2009.
- Se estima un 25% de probabilidad de que pierdan su valor a $400 mill., y un 75% de probabilidad de que mantengan su valor.
- **¿Cuál es su riqueza esperada?**

$$E(W) = 400(0.25) + 900(0.75) = \$775\ mill$$



Utilidad esperada de la riqueza

- Usted es un inversor averso al riesgo con función de utilidad:

$$U(W) = W^{\frac{1}{2}}$$

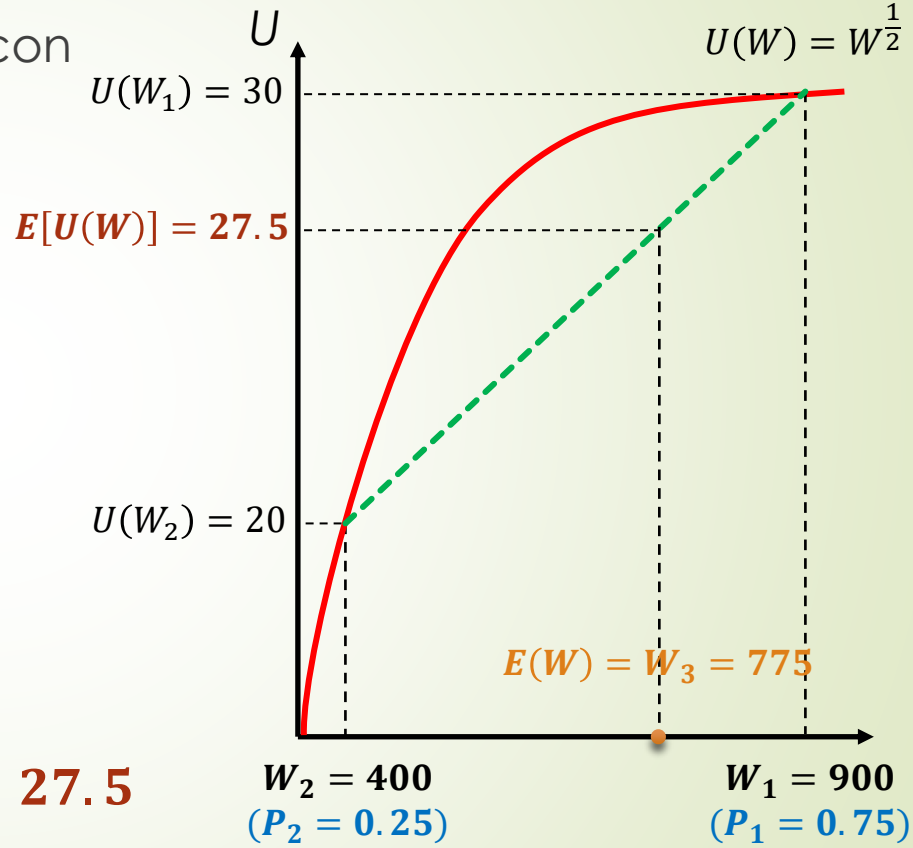
- Por lo tanto,

$$U(900) = 900^{\frac{1}{2}} = 30$$

$$U(400) = 400^{\frac{1}{2}} = 20$$

- **¿Cuál es la utilidad de su riqueza?**

$$E[U(W)] = 400^{\frac{1}{2}}(0.25) + 900^{\frac{1}{2}}(0.75) = \mathbf{27.5}$$



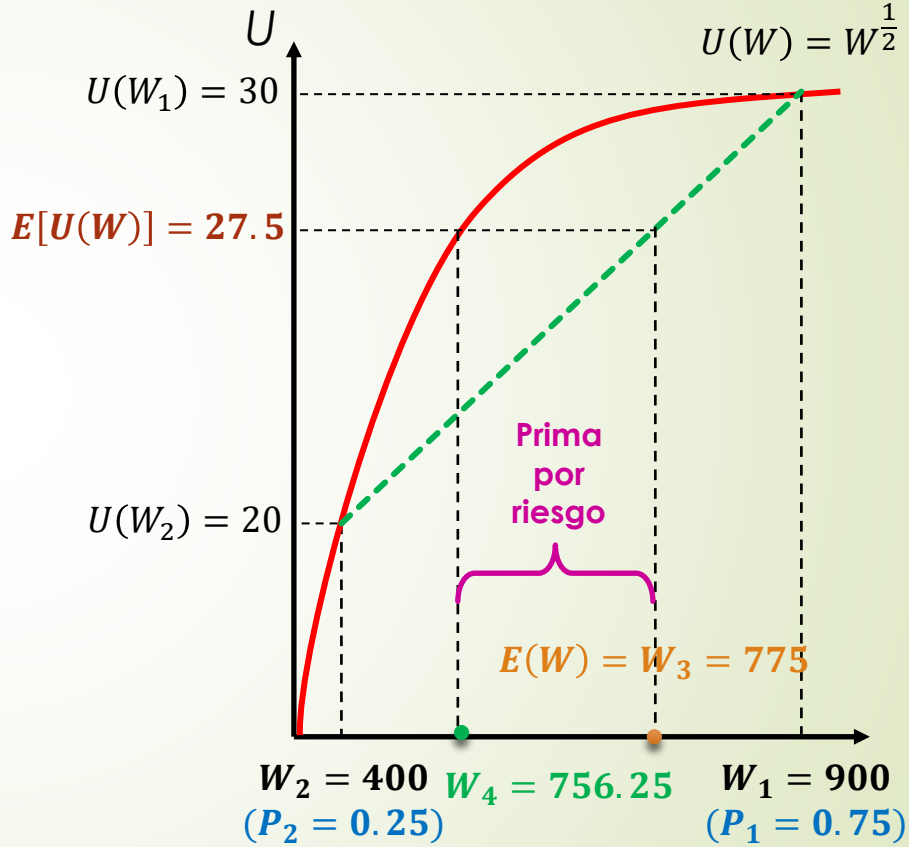
Equivalente en certeza

- ¿Existe algún **nivel de riqueza cierto, W_4**, que a Usted le entregue el mismo nivel de utilidad que la inversión en bonos?
- **Equivalente en Certeza** es el monto que haría que usted estuviera indiferente entre tener ese dinero con seguridad o tener los bonos con riesgo
- **¿Cuál es su equivalente cierto?**
- Obtenemos W_4 tal que:

$$U(W_4) = E[U(W)]$$

$$W_4^{\frac{1}{2}} = 27.5$$

$$\boldsymbol{W_4 = \$756.25\ mill}$$



Prima por riesgo: es la diferencia entre el valor esperado de la riqueza y el equivalente cierto, tal que usted está indiferente entre la inversión riesgosa y el pago seguro

Prima del seguro

- ¿Cuál es el monto máximo que usted pagaría para eliminar el riesgo de los bonos?

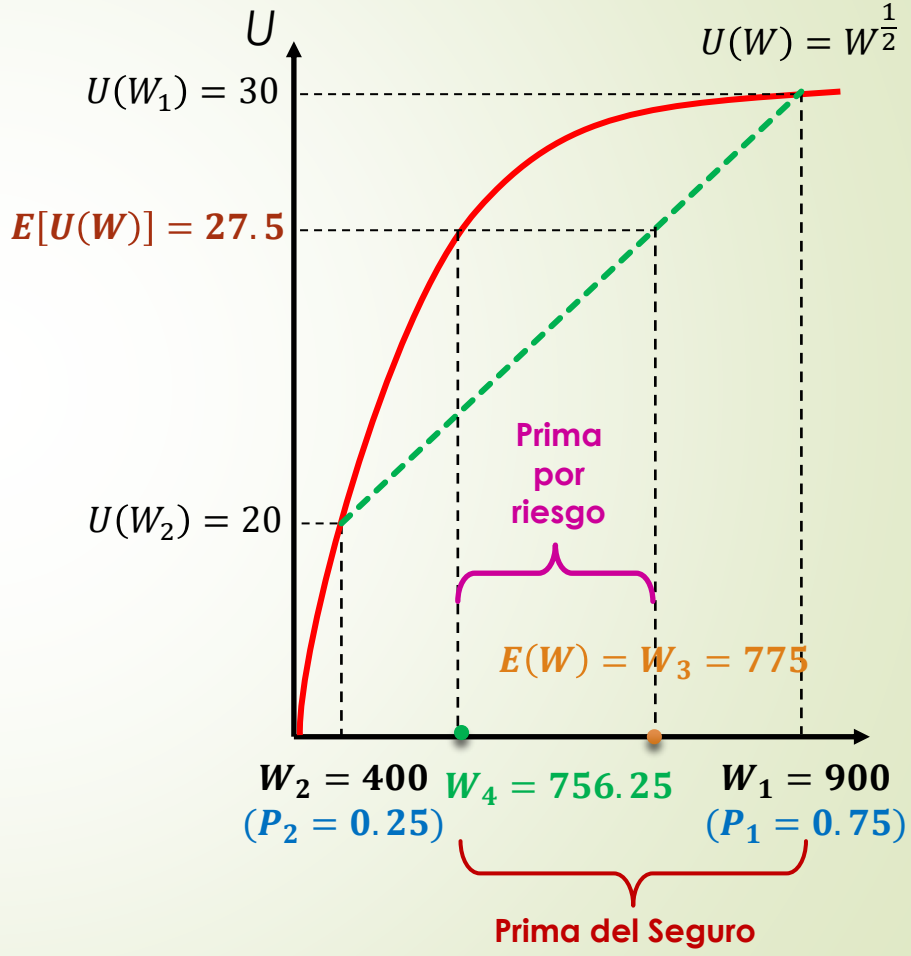
- **Prima del seguro:** es la diferencia entre el mayor valor sin riesgo y el equivalente cierto

$$Prima = W_1 - W_4$$

$$Prima = 900 - 756.25 = \mathbf{143.75}$$

- **Usted estaría dispuesto a pagar <u>hasta</u> ese monto para eliminar el riesgo. ¿Por qué?**

- Porque obtiene la <u>misma utilidad esperada</u> que sin seguro, pero sin riesgo.

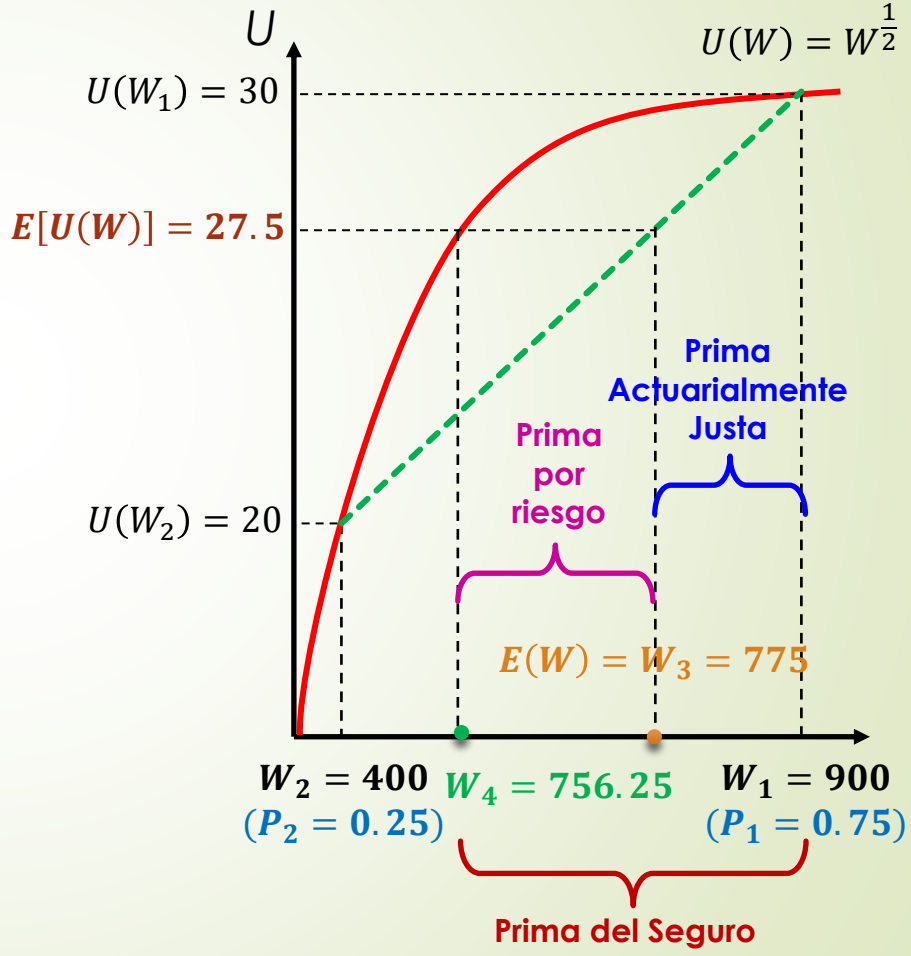


Prima actuarialmente justa

- ¿Cuánto le cobraría la compañía de seguros para hacerse cargo del riesgo de sus bonos?
- **Prima Actuarialmente Justa**: es el pago por un seguro que es igual al valor esperado del pago del seguro.

$$PAJ = W_1 - W_3$$
$$PAJ = 900 - 775 = \mathbf{125}$$

- La máxima pérdida que enfrentaría la compañía de seguros es de $125 mill.
- Hemos asumido que la compañía de seguros, como cualquier empresa, es NEUTRAL AL RIESGO



¿Cuánto cuesta un seguro?

- La compañía de seguros cobrará, **al menos**, el costo esperado del siniestro: **Prima Actuarialmente Justa**
- Pero… **la compañía cobra más** (recargo de seguro) para cubrir otros costos:
  - Comisiones de agentes de venta
  - Gastos administrativos
  - Comercialización
  - Utilidad del capital invertido
- Existe una **diferencia** entre la prima del seguro que usted está dispuesto a pagar y la prima que la compañía desea cobrar.
- **Cuánto paga usted por el seguro** depende de su aversión al riesgo y su capacidad de negociación

Desafío

Alejandra ha estimado que sus bienes actuales pueden valorarse en 10 millones de pesos. Dentro de ellos, tiene un auto, avaluado en $3 millones, que tiene una probabilidad de ser robado de 20%. La función de utilidad de la riqueza de Alejandra es $\boldsymbol{U(W) = W^{0,8}}$

a) Determine cómo son las preferencias frente al riesgo de Alejandra

b) ¿Cómo cambia el nivel de aversión al riesgo de Alejandra a medida que la riqueza aumenta?

c) Encuentre el valor esperado y la utilidad esperada de la riqueza

d) ¿Cuál es la prima actuarialmente justa para el auto de Alejandra?

e) ¿Cuánto es lo máximo que Alejandra está dispuesta a pagar por asegurar su auto?

f) ¿Cuál será la prima que cobrará la compañía de seguros?

Diversificación de inversiones

Aplicación: Diversificación de cartera

- Cuando hay múltiples opciones de inversión, ¿cómo podemos determinar en qué activos invertir? ¿Cuánto invertimos en cada uno de ellos?
  - Acciones de empresas domésticas
  - Acciones de empresas extranjeras
  - Bonos de empresas domésticas
  - Bonos de gobierno o bancos centrales, etc.

- Máxima de la Inversión:

No poner todos los huevos en la misma canasta.

Diversificar la cartera de Inversión!!

Un problema agrícola

- Usted es el dueño de un campo. Todos los años debe decidir qué cultivos siembra y cuánta superficie siembra con cada cultivo.
- Su función de utilidad es $\boldsymbol{U(I) = Ln(I)}$, donde $\boldsymbol{I}$ es el ingreso.
- El rendimiento (en $) de los cultivos depende de las lluvias, y se resume en la siguiente tabla:

	Año Seco ($p = 0{,}5$)	Año lluvioso ($p = 0{,}5$)
Trigo	40.000	10.000
Avena	20.000	30.000

- **<u>Preguntas relevantes:</u>**

a) ¿Cuál es el valor esperado de su ingreso si decide sembrar exclusivamente trigo? ¿Y si cultiva exclusivamente avena?
b) Si sólo puede sembrar un cultivo, ¿cuál de ellos cultivaría?
c) Si puede dividir su tierra entre ambos cultivos, ¿qué proporción cultivaría de trigo y qué proporción de avena?

	Año Seco ($p = 0{,}5$)	Año lluvioso ($p = 0{,}5$)
Trigo	40.000	10.000
Avena	20.000	30.000

Ingreso esperado

a) Valor esperado del ingreso

- Si siembra Trigo:

$$E\left(I_{Trigo}\right) = p^{Lluvioso} I_T^{Lluvioso} + \left(1 - p^{Lluvioso}\right) I_T^{Seco}$$

$$E\left(I_{Trigo}\right) = (0{,}5)(10.000) + (0{,}5)(40.000) = 25.000$$

- Si siembra Avena:

$$E(I_{Avena}) = p^{Lluvioso} I_A^{Lluvioso} + \left(1 - p^{Lluvioso}\right) I_A^{Seco}$$

$$E(I_{Avena}) = (0{,}5)(30.000) + (0{,}5)(20.000) = 25.000$$

	Año Seco ($p = 0{,}5$)	Año lluvioso ($p = 0{,}5$)
Trigo	40.000	10.000
Avena	20.000	30.000

Utilidad esperada

b) Utilidad esperada de sembrar sólo un cultivo

- $E(U)$ si siembra **Trigo**:

$$E(U_T) = pU\left(I_T^{Ll}\right) + (1-p)U\left(I_T^{Seco}\right)$$

$$E(U_T) = (0{,}5)Ln(10.000) + (0{,}5)Ln(40.000)$$

$$E(U_T) = 4{,}6 + 5{,}3 = 9{,}9$$

- $E(U)$ si siembra **Avena**:

$$E(U_A) = pU\left(I_A^{Ll}\right) + (1-p)U\left(I_A^{Seco}\right)$$

$$E(U_A) = (0{,}5)Ln(30.000) + (0{,}5)Ln(20.000)$$

$$E(U_A) = 5{,}1 + 4{,}95 = 10{,}1$$

- Dado que el agricultor es averso al riesgo, entonces prefiere cultivar avena.
- Aunque el valor esperado de cada cultivo es el mismo, la fluctuación entre resultados es menor en el caso de la avena.

	Año Seco ($p = 0{,}5$)	Año lluvioso ($p = 0{,}5$)
Trigo	40.000	10.000
Avena	20.000	30.000

Diversificación de cultivos

c) ¿Qué proporción cultivaría de trigo y qué proporción de avena?

- Ambos cultivos generan el mismo ingreso esperado ($25.000) pero con diferentes variaciones entre ambos estados de la naturaleza.
- Las variaciones son importantes para un individuo averso al riesgo.
- La elección óptima de cultivos incrementa la utilidad esperada.
- ¿Cómo?
  - Sea $\boldsymbol{s}$ la proporción de la superficie plantada con trigo. Por lo tanto, la proporción de avena será $(\mathbf{1} - \boldsymbol{s})$.
  - Usted decide la proporción de la superficie plantada con trigo (y, por lo tanto, la superficie plantada con Avena), buscando maximizar la utilidad esperada de dicha decisión:

$$\max_{\{s\}} E(U_{T\&A}) = p^{Ll} U\left(I^{Ll}\right) + p^{Seco} U\left(I^{Seco}\right)$$

  - Donde p^{Ll} y p^{Seco} son las probabilidades de un año lluvioso y seco respectivamente, $U(.)$ es su función utilidad, y los ingresos totales en años lluviosos y secos son I^{Ll} e I^{Seco}, respectivamente.

	Año Seco ($p = 0{,}5$)	Año lluvioso ($p = 0{,}5$)
Trigo	40.000	10.000
Avena	20.000	30.000

Diversificación de cultivos

c) ¿Qué proporción cultivaría de trigo y qué proporción de avena?

Reemplazando los ingresos en cada caso por sus respectivas expresiones tenemos:

$$\max_{\{s\}} E(U_{T\&A}) = p^{Ll} U\left(\left(I_T^{Ll} \times s\right) + \left(I_A^{Ll}(1-s)\right)\right) + p^{Seco} U\left(\left(I_T^{Seco} \times s\right) + \left(I_A^{Seco}(1-s)\right)\right)$$

donde I_T^{Ll} y I_A^{Ll} son los ingresos, en un año lluvioso, del trigo y avena, respectivamente. Ídem para un año seco.

Reemplazando la información disponible en dicha función tenemos que:

$$\max_{\{s\}} E(U_{T\&A}) = 0{,}5Ln\big(10.000s + 30.000(1-s)\big) + 0{,}5Ln\big(40.000s + 20.000(1-s)\big)$$

Simplificando:

$$\max_{\{s\}} E(U_{T\&A}) = 0{,}5Ln(30.000 - 20.000s) + 0{,}5Ln(20.000s + 20.000)$$

	Año Seco ($p = 0{,}5$)	Año lluvioso ($p = 0{,}5$)
Trigo	40.000	10.000
Avena	20.000	30.000

Diversificación de cultivos

c) ¿Qué proporción cultivaría de trigo y qué proporción de avena?

$$\max_{\{s\}} E(U_{T\&A}) = 0{,}5Ln(30.000 - 20.000s) + 0{,}5Ln(20.000s + 20.000)$$

CPO: $$\frac{\partial E(U_{T\&A})}{\partial s} = \frac{0{,}5}{(30.000-20.000s)}(-20.000) + \frac{0{,}5}{(20.000s+20.000)}20.000 = 0$$

Por lo tanto: $$\boldsymbol{s}^* = \frac{1}{4}$$

Retorno año lluvioso: $I^{Ll} = \frac{1}{4}(10.000\ ) + \frac{3}{4}(30.000) = 2.500 + 22.500 = 25.000$

Retorno año Seco: $I^{Seco} = \frac{1}{4}(40.000) + \frac{3}{4}(20.000) = 10.000\ + 15.000 = 25.000$

- Retorno esperado se mantiene en $25.000 pero se elimina la variabilidad.
- Una persona aversa al riesgo debería estar mejor con esta distribución de ingresos que con la obtenida sólo plantando avena o trigo (aunque el retorno esperado sea el mismo).

Diversificación de cultivos

c) ¿Qué proporción cultivaría de trigo y qué proporción de avena?

$$E(U_{T\&A}) = p^{Ll}U(I^{Ll}) + p^{Seco}U(I^{Seco})$$

$$E(U_{T\&A}) = 0{,}5Ln(25.000) + 0{,}5Ln(25.000)$$

$$E(U_{T\&A}) = Ln(25.000)$$

$$E(U_{T\&A}) = 10{,}12$$

Por lo que:

$$E(U_{T\&A}) > E(U_A) > E(U_T)$$

$$10{,}12 > 10{,}10 > 9{,}9$$

- Así mostramos que **la utilidad esperada de diversificar** (plantar un *mix* de trigo y avena, con ¼ de su superficie con trigo y ¾ con avena), **le generará a usted una mayor utilidad que sólo plantar avena o trigo**.

Evaluación de proyectos de inversión

Conceptos clave

- Riesgo vs. Incertidumbre
- Toma de decisiones bajo incertidumbre
- Riesgo y Probabilidad
- Noción subjetiva de probabilidad
- Valor esperado
- Árbol de decisiones
- Valor de la información
- Fuentes de información
- Utilidad esperada
- Actitudes frente al riesgo
- Medidas de aversión al riesgo
- Riesgo estratégico: Riesgo Moral y Selección Adversa

- **Lecturas:**
  - Allen et al (2012), chapter 14.
  - Besanko & Braeutigam - Microeconomics (6th ed, Wiley, 2020) (eBook), chapter 15, sections 15.1 to 15.4.